# MARÉ v3.1 — Documentação do Índice

Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño · monitorelnino.com.br · Futura Evidence Lab

Documento gerado programaticamente em 07/11/2026 a partir dos dados publicados (corte 07/11/2026); todos os valores são computados na geração — nenhum foi digitado à mão. Média nacional vigente: **40.8/100**. Documentos irmãos: METODOLOGIA.md (fundamentos e errata), DOCUMENTACAO_TECNICA.md (arquitetura e reprodução), Livro-Razão de Verificação (rastreabilidade dos julgamentos). Em divergência, o código (recalcular_mare.py) é a referência de implementação e o METODOLOGIA.md a referência normativa.

**Período eleitoral (04/07–25/10/2026):** a Lei 9.504/1997 (art. 73, VI) suspende transferências voluntárias e parte da comunicação oficial na janela crítica de preparação; nenhuma regra que altere notas muda nesse período, e baterias negativas do intervalo são provisórias até repetição posterior (METODOLOGIA §24). Esta nota permanece após o período, como memória do registro.

**Contador público da verificação:** 402 municípios verificados em fontes nacionais · 3711 também em estaduais · 1458 com verificação completa · 0 ainda não verificados (de 5571). Fontes suspensas por defeso na última rodada: 0. Fila pública de citação incompleta: 292 registro(s), prazo 25/10/2026.

## 1. O que o índice mede — e o que não mede

O MARÉ mede **preparação demonstrável publicamente** para o ciclo El Niño 2026/2027, por unidade federativa: a existência, a atualidade e a tempestividade de instrumentos formais de contingência localizáveis em fonte pública oficial. Não mede a qualidade interna dos planos, a execução ou a preparação real não publicada; ausência de registro não é registro de ausência (“nao_localizado” = verificado e não encontrado, com data). Por decisão estrutural (Correção B, 26/08/2026), **atos de resposta — decretos de SE/ECP e reconhecimentos federais — não pontuam em componente algum**: a IN MDR nº 2/2016 exige dano já ocorrido para o decreto existir, e a literatura demonstra a endogeneidade política dos reconhecimentos (Silva & Batista, 2020). Um índice de preparação que subisse com a chegada do desastre criaria o incentivo exatamente errado. Delimitação de objeto (METODOLOGIA §5.0): o MARÉ mede o **arcabouço público da preparação** — condição necessária, não suficiente, de capacidade instalada — mais a tempestividade com que ele foi erguido; e seu valor probatório é assimétrico: **nota baixa é evidência mais forte de despreparo do que nota alta é de preparo**, porque o documento é a parte mais barata da preparação.

## 2. Os três componentes (pesos nominais iguais, 1/3 cada) — v3.1

| Componente | O que pontua | Escala |
|---|---|---|
| Instrumento estadual | Status do instrumento de contingência do estado, por verificação documental externa | NOVO 100 · READ 65 · VIG 45 · ELAB 35 · LAC 0 |
| Cobertura populacional | Fração da POPULAÇÃO da UF (Censo 2022) residente em municípios com instrumento ex-ante, com crédito por categoria (§3). Funde os antigos componentes capital e cobertura municipal: a capital vale sua fração demográfica real, como qualquer município — sua proeminência permanece editorial (card de detalhe), não aritmética (§12.4.2 da Metodologia) | crédito por categoria, lido do motor: plano 1,0 · plano_novo 1,0 · plano_readaptado 0,65 · plano_recorrente 0,45 · plano_antigo 1,0 · plano_elaboracao 0,45 · estrutura 0,45 · coberto_estadual 0,3 · nao_el_nino 0,0 · nao_localizado 0,0 · nao_verificado 0,0 |
| Estrutura de coordenação | Órgão, comitê, sala de situação ou COE criado ou acionado para o ciclo, por ato datado (§30) | NOVO 100 · READ 65 · VIG 45 · ELAB 35 · LAC 0 |

*A régua de antecipação deixou de ser componente do índice em 30/09/2026 (v3.1) e passou a indicador publicado à parte: publicar cedo é atributo de conduta, e a lei exige plano existente e atualizado, não antecedência.*

## 3. Fórmula da cobertura populacional (três camadas, ponderadas pelo Censo 2022)

**Camada nominal:** w += população_do_município × crédito_da_categoria, para cada registro individual do banco (junção pela grafia oficial IBGE; o motor FALHA se um registro não casar com a malha). Decreto tem crédito 0 por regra estrutural (Correção B): a exclusão vive na tabela CRED_POP, não em purga de dados. **Camada de agregados oficiais tipados:** número verificado sem lista nominal entra pelo excedente sobre os já nomeados ×

**população municipal mediana da UF** × crédito — hoje apenas RO (38 planos ao MP-RO); a mediana é o estimador declarado para população não atribuível nominalmente. **Camada declarada (desconto de 50% sobre o crédito):** mesmo estimador de mediana — max(declarado_plano − documentados, 0) × mediana × 0,5 + declarado_antigo × mediana × 0,3 — com fontes restritas a órgãos de controle e sistemas estaduais (TCE-RS 2025, Painel Farol TCE-SC, SISDC/CEPDEC-PR). **cobertura_pop = min(100, 100 × w / população_da_UF)**, com populações do Censo 2022 validadas por atualizar_populacao.py (5.570 municípios exatos; total nacional exato da apuração identificada; cinco municípios-sentinela conferidos valor a valor). Malha de referência: 5571 linhas — os 5.570 municípios do Censo (Fernando de Noronha/PE incluído, escolha declarada; efeito máximo 1/185 em PE) + Boa Esperança do Norte/MT, instalado em 2025, pós-Censo: peso populacional 0 sob esta safra censitária, com seus habitantes contidos nos municípios de origem.

## 4. Agregação e incerteza

**Manchete (linear):** total = média aritmética dos três componentes. **Tooltip (geométrica):** total_geo = exp(média dos logaritmos), com piso 5 — o piso resolve o problema clássico do zero na média geométrica (precedente: transição do IDH em 2010) e penaliza perfis desequilibrados. **Incerteza:** 10.000 vetores de pesos sorteados de Dirichlet(1,1,1) com semente fixa 42. Desde a v2.2.3 (decisão de 29/08/2026, METODOLOGIA §13), o índice **não publica posição ordinal entre estados**: o produto público por UF é a nota, a faixa interpretativa e a confiança da verificação. O Monte Carlo permanece integralmente computado, selado (data/robustez_mc.json) e publicado como evidência de robustez na §5.8 — sempre com o intervalo p5–p95 junto do rank mediano, nunca o ordinal isolado. Fundamento: 12 pares de UFs distam menos de 2 pontos e a amplitude mediana do intervalo é de 7 posições — a resolução do instrumento sustenta a leitura por faixa, não a comparação ordinal fina (precedente doméstico: o ICM da SEDEC/MIDR publica faixas A–D, não ranking). Faixas interpretativas (cortes normativos declarados): Faixas (estágio do arcabouço público): 0–25 estágio inicial · 25–50 em construção · 50–70 consolidado · 70–100 avançado (o índice sobe a cada plano preventivo publicado; cortes intocados; a leitura probatória segue regida pelo §5.0 da Metodologia).

## 5. Auditoria de robustez (executada em 27/08/2026; reproduzível por analise_sensibilidade.py)

Seguindo o Handbook OCDE/JRC e a revisão de literatura v2.1→v2.2, cada escolha normativa foi submetida a análise de sensibilidade sobre os dados reais da edição. Métrica: deslocamento de posições no ranking das 27 UFs (mediana e máximo) em relação à configuração publicada.

### 5.1 Forma de agregação e piso da geométrica

| Variação | Troca mediana | Troca máxima | Mais deslocados |
|---|---|---|---|
| linear → geométrica (piso 5) | 2 | 6 | MT (6), GO (6), SP (5) · Spearman 0.938 |
| piso = 1 | 0 | 6 | MT (6), PI (3), SP (1) |
| piso = 2.5 | 0 | 5 | MT (5), PI (2), SP (1) |
| piso = 10 | 0 | 4 | MS (4), AC (3), TO (2) |

*Leitura: as duas agregações permanecem altamente concordantes (Spearman 0,92), mas com três componentes a geométrica pune com mais força os perfis com zeros — os maiores deslocamentos concentram-se em UFs de perfil desequilibrado, exatamente as de intervalo p5–p95 largo. A linear segue como manchete declarada; o valor do piso tem efeito mediano nulo.*

### 5.2 Descontos da camada declarada

| Variação do desconto | Troca mediana | Troca máxima |
|---|---|---|
| 0,5 → 0,3 | 0 | 1 |
| 0,5 → 0,7 | 0 | 1 |
| 0,5 → 0,4 | 0 | 1 |
| 0,5 → 0,6 | 0 | 0 |

*Leitura: a calibração "declaração vale metade" (0,5) e o 0,3 do declarado-desatualizado são as escolhas mais questionáveis em tese — e, sob ponderação populacional, tornaram-se quase inertes no ranking: variações de até ±40% movem no máximo 1 posição (na v2.1, por contagem, já eram ≤1; o estimador de mediana dilui ainda mais a alavanca).*

### 5.3 Esquemas de ponderação alternativos

| Esquema | Troca mediana | Troca máxima | Mais deslocados |
|---|---|---|---|
| PCA (1º comp.: est 0.44, cob 0.45, ant 0.11; var. explicada 56%) · Spearman 0.958 | 1 | 7 | ES (7), RJ (4), MS (4) |
| knockout sem instrumento | 3 | 8 | AL (8), PI (7), ES (7) |
| knockout sem estrutura | 2 | 9 | AL (9), ES (6), PE (4) |
| knockout sem cobertura_pop | 2 | 8 | ES (8), MS (6), RJ (5) |

*Leitura: o 1º componente principal explica a maior parte da variância e é dominado por o instrumento estadual, atribuindo peso quase nulo à cobertura populacional — ponderar estatisticamente significaria apagar a única dimensão local do índice. É o argumento contra a ponderação por PCA (crítica de Greco et al.) e pela manutenção dos pesos iguais como escolha normativa declarada; a assimetria de influência está na §5.4.*

### 5.4 Pesos nominais × influência efetiva

| Componente | Peso nominal | Contribuição efetiva à variância do total | Média | Desvio-padrão |
|---|---|---|---|---|
| Instrumento operacional estadual | 33,3% | 40% | 51.5 | 33.8 |
| Estrutura de coordenação | 33,3% | 41% | 48.7 | 34.3 |
| Cobertura populacional | 33,3% | 20% | 22.1 | 24.0 |

*Leitura: pesos iguais nominais não implicam influência igual — a contribuição medida à variância do total nesta edição é Instrumento operacional estadual 40% · Estrutura de coordenação 41% · Cobertura populacional 20%. A ponderação igual permanece como escolha normativa declarada (Beccari 2016), com a assimetria publicada em vez de omitida; a consequência está na §7.*

## 5.5 Correlações entre componentes

| | Instrumento | Estrutura | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Instrumento | +1.00 | +0.66 | +0.06 |
| Estrutura | +0.66 | +1.00 | +0.12 |
| Cobertura | +0.06 | +0.12 | +1.00 |

*Leitura: o par de componentes mais correlacionado nesta edição é Instrumento operacional estadual × Estrutura de coordenação (+0.66), e os dois derivam em parte do mesmo fato — a existência e a data do ato estadual. A limitação é reconhecida na §7; o tratamento (fator de alinhamento, com confiabilidade inter-avaliadores medida) segue em aberto.*

## 5.6 Transparência de camadas: de onde vem a cobertura populacional de cada UF

| UF | Cobertura | Nominal | Agregado oficial (mediana) | Declarada (mediana, c/ desconto) |
|---|---|---|---|---|
| AC | 20.4 | 0% | 0% | 100% |
| AL | 12.7 | 3% | 0% | 97% |
| AM | 65.6 | 80% | 0% | 20% |
| AP | 9.0 | 0% | 0% | 100% |
| BA | 7.9 | 56% | 0% | 44% |
| CE | 4.0 | 0% | 0% | 100% |
| DF | 30.0 | 100% | 0% | 0% |
| ES | 99.2 | 100% | 0% | 0% |
| GO | 7.4 | 82% | 0% | 18% |
| MA | 8.1 | 58% | 0% | 42% |
| MG | 9.3 | 2% | 0% | 98% |
| MS | 4.5 | 4% | 0% | 96% |
| MT | 1.8 | 0% | 0% | 100% |
| PA | 9.9 | 33% | 0% | 67% |
| PB | 5.1 | 0% | 0% | 100% |
| PE | 31.4 | 56% | 0% | 44% |
| PI | 1.5 | 0% | 0% | 100% |
| PR | 25.2 | 34% | 0% | 66% |
| RJ | 65.0 | 86% | 0% | 14% |
| RN | 3.2 | 0% | 0% | 100% |
| RO | 39.0 | 0% | 75% | 25% |
| RR | 4.4 | 0% | 0% | 100% |
| RS | 57.5 | 88% | 0% | 12% |
| SC | 24.1 | 48% | 0% | 52% |
| SE | 14.5 | 32% | 0% | 68% |
| SP | 34.2 | 87% | 0% | 13% |
| TO | 2.2 | 0% | 0% | 100% |

*Leitura: a ponderação populacional REDUZIU drasticamente a dependência de dado declarado — na v2.1 (por contagem), o componente local de PR era 100% declarado, RS 99% e SC 95%; na v2.2, 45%, 35% e 31%, porque os municípios nomeados individualmente concentram população muito acima da mediana usada no estimador da camada declarada. RO permanece o caso de maior dependência de agregado (49%). O desconto de 50% precifica a diferença de lastro; esta tabela a torna auditável UF a UF.*

## 5.7 Verificações de borda e do Monte Carlo

| Verificação | Resultado |
|---|---|
| Teto min(100, ·) da cobertura populacional | Dormante: nenhuma UF o atinge na base atual |
| Sobreposição declarado-desatualizado × plano_antigo documentado | RS: 215 declarados-antigos × 153 documentados individualmente → teto do risco de dupla contagem: 2.26 p.p. da cobertura |
| Estabilidade do Monte Carlo entre sementes (3 reexecuções) | variação máxima de p5/p95: ±1 posição |
| Convergência: 10.000 × 100.000 iterações (semente 42) | deslocamento máximo de p5/p95: 1 posição — 10k é suficiente |

| Verificação | Resultado |
|---|---|
| Determinismo | semente fixa 42: reprodução bit a bit por qualquer auditor |
| Teste de estresse §12.1 (27 decretos simultâneos) | Δ = 0 em todas as casas decimais, todos os campos, todas as UFs (reimplementado de forma independente na auditoria) |

### 5.8 Anexo de robustez: estabilidade da posição relativa sob perturbação de pesos

*Achado agregado (nenhuma UF nomeada; números computados de robustez_mc.json, não fixos no código): sob perturbação de pesos, a amplitude de posição relativa entre as 27 UFs tem média 7.4 e máxima 16 posições; 3 das 27 UFs têm amplitude ≤ 2 (posição estável). A nota de cada UF é determinística e estável; a posição relativa no pelotão intermediário não é — é essa instabilidade, e não a nota em si, que fundamenta a decisão da v2.2.3 de não publicar posição ordinal por UF (METODOLOGIA §13) em nenhuma superfície, pública ou deste anexo.*

## 6. Escolhas normativas declaradas (síntese)

São escolhas de desenho, não derivações estatísticas — declaradas aqui e testadas na §5: (i) pesos iguais de 1/3; (ii) as escalas ordinais do instrumento e da estrutura, e a escala de crédito populacional por categoria (generalização declarada da antiga escala da capital); (iii) o desconto de 50% da camada declarada (0,5 e 0,3); (iv) o piso 5 da geométrica; (v) os cortes das faixas interpretativas; (vi) a composição da malha (Fernando de Noronha incluído; Boa Esperança do Norte/MT com peso populacional 0 sob a safra do Censo 2022); (vii) a exclusão integral de atos de resposta (Correção B) — a única com fundamento legal-empírico direto; (viii) o estimador de população municipal MEDIANA da UF para agregados e declarações sem lista nominal; (ix) o crédito 0 para nao_el_nino — desvio documentado da letra do §12.4.2, imposto pelo vocabulário obrigatório e demonstrado na simulação (caso AP).

## 7. Limitações reconhecidas

(1) O índice mede o **arcabouço público** da preparação, não capacidade instalada — com valor probatório assimétrico, declarado na METODOLOGIA §5.0: mais confiável no fundo do ranking do que no topo. (2) Concentração no ato estadual: na v3.1, instrumento operacional e estrutura de coordenação somam 2/3 do peso nominal e os dois derivam em parte do mesmo fato — a existência e a data do ato estadual —, de modo que boa parte do índice responde a ele. A correlação medida do par e a contribuição de cada componente à variância estão nas §5.4 e §5.5 desta edição; o fator de alinhamento, com confiabilidade inter-avaliadores medida, segue em aberto. (3) Safra censitária fixa: as populações são as do Censo 2022 durante todo o ciclo (Boa Esperança do Norte/MT com peso 0; dinâmicas migratórias pós-Censo não capturadas). (4) A camada declarada repousa em levantamentos de terceiros E num estimador (mediana populacional da UF) — o desconto de 50% precifica o lastro, a mediana declara a incerteza de atribuição, e a decomposição da §5.6 expõe ambos UF a UF. (5) Escalas ordinais tratadas em agregação cardinal — limitação herdada do estado da arte (Sendai Meta E, IGR/BID-IDEA), mitigada por avaliação documental externa em vez de auto-relato e pelos intervalos p5–p95. (6) Julgamento de avaliador único nesta edição; confiabilidade inter-avaliadores é meta declarada da v2.3.

## 8. Reprodução

Na raiz do pacote publicado: **python3 recalcular_mare.py --check** reproduz os 27×10 campos publicados (saída esperada: média nacional 40.8); **python3 analise_sensibilidade.py** reexecuta integralmente a bateria da §5; **python3 gerar_pdf_indice.py** regenera este documento a partir dos dados vigentes. Roteiro completo de auditoria independente: DOCUMENTACAO_TECNICA.md §10. Recomenda-se que auditores reimplementem o teste de estresse com código próprio — a reprodução independente é parte do valor probatório.